# 2024 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2024 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 已知集合 $M=\{x\mid -3<x<1\}$，$N=\{x\mid -1\le x<4\}$，则 $M\cup N=$（ ）

A. $\{x\mid -1\le x<1\}$　　B. $\{x\mid x>-3\}$
C. $\{x\mid -3<x<4\}$　　D. $\{x\mid x<4\}$

【答案】**C**

【解析】
$M\cup N=\{x\mid -3<x<1\}\cup\{x\mid -1\le x<4\}=\{x\mid -3<x<4\}$. 故选 C.

**2.** 已知 $\frac{z}{i}=-1-i$，则 $z=$（ ）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

【答案】**C**

【解析】
$z=i(-1-i)=-i-i^2=1-i$. 故选 C.

**3.** 圆 $x^2+y^2-2x+6y=0$ 的圆心到直线 $x-y+2=0$ 的距离为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. 3　　D. $3\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
圆心为 $(1,-3)$，到直线 $x-y+2=0$ 的距离为 $\frac{|1+3+2|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$. 故选 D.

**4.** 在 $\left(x-\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中，$x^3$ 的系数为（ ）

A. 6　　B. $-6$　　C. 12　　D. $-12$

【答案】**A**

【解析】
通项为 $C_4^k x^{4-k}\left(-\sqrt{x}\right)^k=C_4^k(-1)^k x^{4-\frac{k}{2}}$. 由 $4-\frac{k}{2}=3$ 得 $k=2$，故系数为 $C_4^2=6$. 故选 A.

**5.** 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是向量，则“$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$”是“$\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$ 或 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2$. 该式为零即 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，不能推出 $\boldsymbol{a}=pmbold(b)$；反之 $\boldsymbol{a}=pmbold(b)$ 时两向量模长相等，点积为零. 故为必要不充分条件. 故选 B.

**6.** 设函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）. 已知 $f(x_1)=-1$，$f(x_2)=1$，且 $|x_1-x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$，则 $\omega=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
$f$ 的最小值 $-1$ 与最大值 $1$ 在相邻的最值点处取得，相距半个周期. 故 $\frac{T}{2}=\frac{\pi}{2}$，即 $T=\pi$. 由 $T=\frac{2\pi}{\omega}$ 得 $\omega=2$. 故选 B.

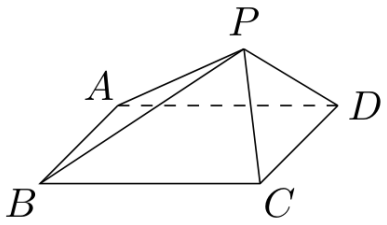
**7.** 生物丰富度指数 $d=\frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标，其中 $S$，$N$ 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数. 生物丰富度指数 $d$ 越大，水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 $S$ 没有变化，生物个体总数由 $N_1$ 变为 $N_2$，生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15，则（ ）

A. $3N_2=2N_1$　　B. $2N_2=3N_1$　　C. $N_2^2=N_1^3$　　D. $N_2^3=N_1^2$

【答案】**D**

【解析】
由题意，$\frac{S-1}{\ln N_1}=2.1$，$\frac{S-1}{\ln N_2}=3.15$. 两式相除得 $\frac{\ln N_1}{\ln N_2}=\frac{3.15}{2.1}=\frac{3}{2}$，即 $2\ln N_1=3\ln N_2$. 故 $N_1^2=N_2^3$. 故选 D.

**8.** 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，$PA=PB=4$，$PC=PD=2\sqrt{2}$，该棱锥的高为（ ）




A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
由 $PA=PB$ 及 $PC=PD$，棱锥顶点在底面的投影 $H$ 落在 $AB$ 与 $CD$ 中点连线上. 取坐标 $A=(-2,-2,0)$，$B=(2,-2,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(-2,2,0)$，则 $H=(0,y_0,0)$，$P=(0,y_0,h)$. 由 $PA^2=4+(y_0+2)^2+h^2=16$，$PC^2=4+(y_0-2)^2+h^2=8$，两式相减得 $y_0=1$，再得 $h^2=3$. 故高为 $\sqrt{3}$. 故选 D.

**9.** 已知 $(x_1,y_1)$，$(x_2,y_2)$ 是函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点，则（ ）

A. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<\frac{x_1+x_2}{2}$
B. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>\frac{x_1+x_2}{2}$
C. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<x_1+x_2$
D. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>x_1+x_2$

【答案】B

【解析】
$y=2^x$ 为严格凸函数，故 $\frac{y_1+y_2}{2}>2^{\frac{(x_1+x_2)}{2}}$. 两边取以 2 为底的对数，得 $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>\frac{x_1+x_2}{2}$. 故选 B.

**10.** 已知 $M=\{(x,y)\mid y=x+t(x^2-x),1\le x\le 2,0\le t\le 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集. 设 $d$ 是 $M$ 中两点间距离的最大值，$S$ 是 $M$ 表示的图形的面积，则（ ）

A. $d=3$，$S<1$　　B. $d=3$，$S>1$
C. $d=\sqrt{10}$，$S<1$　　D. $d=\sqrt{10}$，$S>1$

【答案】C

【解析】
当 $1\le x\le 2$ 时 $x^2-x\ge 0$，故 $M$ 是直线 $y=x$ 与抛物线 $y=x^2$ 在 $1\le x\le 2$ 之间所夹的区域. 区域的顶点为 $(1,1)$，$(2,2)$，$(2,4)$，其中最远两点为 $(1,1)$ 与 $(2,4)$，得 $d=\sqrt{10}$. 面积为 $int_1^2(x^2-x)dx=\frac{5}{6}<1$. 故选 C.

## 填空题

**11.** 抛物线 $y^2=16x$ 的焦点坐标为_____{}.

【答案】$(4,0)$

【解析】
$y^2=16x=4\cdot 4x$，故焦点坐标为 $(4,0)$.

**12.** 在平面直角坐标系 $xOy$ 中，角 $\alpha$ 与角 $\beta$ 均以 $Ox$ 为始边，它们的终边关于原点对称. 若 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$，则 $\cos\beta$ 的最大值为_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
两终边关于原点对称，故 $\beta=\alpha+\pi+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），$\cos\beta=-\cos\alpha$. 当 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时 $\cos\alpha\in\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$，故 $\cos\beta$ 的最大值为 $-\frac{1}{2}$.

**13.** 若直线 $y=k(x-3)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 只有一个公共点，则 $k$ 的一个取值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$（或 $-\frac{1}{2}$）

【解析】
直线过定点 $(3,0)$，在双曲线右支之外. 联立得 $\left(\frac{1}{4}-k^2\right)x^2+6k^2x-9k^2-1=0$. 判别式 $36k^4+4\left(\frac{1}{4}-k^2\right)\left(9k^2+1\right)=5k^2+1>0$ 恒成立，故相切无实数解；仅当二次项系数为零，即 $k=+-\frac{1}{2}$ 时方程退化为一次方程而恰有一解. 故 $k$ 可取 $\frac{1}{2}$（或 $-\frac{1}{2}$）.

**14.** 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠，合，升，斗，斛五量合一的标准量器，其中升量器，斗量器，斛量器的形状均可视为圆柱. 若升，斗，斛量器的容积成公比为 10 的等比数列，底面直径依次为 $65\sim mm$，$325\sim mm$，

$325\sim mm$，且斛量器的高为 $230\sim mm$，则斗量器的高为_____{}$\sim mm$，升量器的高为_____{}$\sim mm$.（不计量器的厚度）

【答案】23)，(57.5

【解析】
设斛、斗、升量器的容积为 $V$，$\frac{V}{10}$，$\frac{V}{100}$．斗与斛底面积相等，故斗量器的高为 $\frac{230}{10}=23\ (mm)$．升量器底面积与斗量器之比为 $\left(\frac{65}{325}\right)^2=\frac{1}{25}$，故升量器的高为 $\frac{230}{100}\times 25=57.5\ (mm)$．

**15.** 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列，且都不是常数列. 记集合 $M=\{k\mid a_k=b_k, k\in\mathbb{N}^*\}$，给出下列 4 个结论：

begin{circlelist} item 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列，则 $M$ 中最多有 1 个元素； item 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列，则 $M$ 中最多有 2 个元素； item 若 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，则 $M$ 中最多有 3 个元素； item 若 $\{a_n\}$ 为递增数列，$\{b_n\}$ 为递减数列，则 $M$ 中最多有 1 个元素. end{circlelist}

其中正确结论的序号是_____{}.

【答案】[1][3][4]

【解析】
记 $d_n=a_n-b_n$．若两数列均为等差数列，则 $d_n$ 为等差数列；两数列不同，故 $d_n$ 非常值，至多有一个零点，结论 [1] 正确．取 $a_n=(-2)^n$，$b_n=2^n$，两者均为非常值等比数列且在所有偶数项处相等，结论 [2] 错误．若 $\{a_n\}$ 等差、$\{b_n\}$ 等比，则 $d_n=0$ 即直线与指数曲线相交，严格凸的指数函数与直线至多交于两点，当然不超过 3 个，结论 [3] 正确．严格递增与严格递减数列之差严格递增，至多一个零点，结论 [4] 正确．故正确结论为 [1][3][4].

## 解答题

**16.** 在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A$，$B$，$C$ 的对边分别为 $a$，$b$，$c$，$\angle A$ 为钝角，$a=7$，$\sin 2B=\frac{\sqrt{3}}{7}b\cos B$.

1. (1) 求 $\angle A$；
2. (2) 从下列三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 $\triangle ABC$ 的面积.

begin{circlelist}
1. (3) $b=7$；
2. (4) $\cos B=\frac{13}{14}$；
3. (5) $c\sin A=\frac{5\sqrt{3}}{2}$.

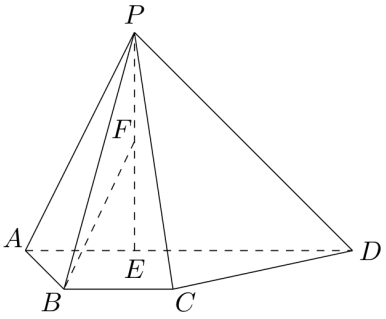
end{circlelist}

【解析】
1. (1) 由 $\sin 2B=2\sin B\cos B$ 得 $\cos B\left(2\sin B-\frac{\sqrt{3}}{7}b\right)=0$．因 $\angle A$ 为钝角，$\angle B$ 为锐角，$\cos B>0$，故 $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{14}b$．由正弦定理，$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{\sqrt{3}}{2}$．结合 $\angle A$ 为钝角，得 $\angle A=\frac{2\pi}{3}$.
2. (2) 条件[1]给出 $b=a=7$，则 $\angle B=\angle A$，与 $\angle A$ 为钝角矛盾，该三角形不存在．条件[2]给出 $\sin B=\sqrt{1-\left(\frac{13}{14}\right)^2}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$．由正弦定理，$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=3$，$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{5\sqrt{3}}{14}$，$c=\frac{a\sin C}{\sin A}=5$．条件[3]给出 $c=\frac{5\sqrt{3}}{2\sin A}=5$，由余弦定理 $-\frac{1}{2}=\frac{b^2+25-49}{10b}$，解得 $b=3$（舍去负根 $b=-8$）．后两种情形下 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 5\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$.

**17.** 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$BC\parallel AD$，$AB=BC=1$，$AD=3$，点 $E$ 在 $AD$ 上，且 $PE\perp AD$，$PE=DE=2$.

1. (1) 若 $F$ 为线段 $PE$ 中点，求证：$BF\parallel$ 平面 $PCD$；

2. (2) 若 $AB\perp$ 平面 $PAD$，求平面 $PAB$ 与平面 $PCD$ 夹角的余弦值.




【解析】

1. (1) 以 $E$ 为原点，$AD$ 所在直线为 $x$ 轴建立空间直角坐标系，则 $A=(-1,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$E=(0,0,0)$，$P=(0,0,2)$，$F=(0,0,1)$. 记 $B=(b_x,b_y,b_z)$，由 $|AB|=1$ 得 $(b_x+1)^2+b_y^2+b_z^2=1$. 如图 $BC$ 与 $AD$ 同向，故 $C=B+(1,0,0)$. 平面 $PCD$ 的法向量可取 $\boldsymbol{n}=(-2b_y,2b_z-4+2b_x+2,-2b_y)$，而 $\overrightarrow{BF}=(-b_x,-b_y,1-b_z)$，直接计算得 $\overrightarrow{BF}cdotbold(n)=0$. 又 $P$，$A$，$D$ 共面于 $y=0$，由四棱锥定义 $B$ 不在该平面上，故 $b_y\neq 0$，从而 $(B-P)cdotbold(n)=2b_y\neq 0$，即 $B\notin$ 平面 $PCD$. 因此 $BF\parallel$ 平面 $PCD$.
2. (2) 由 $AB\perp$ 平面 $PAD$（即 $y=0$ 平面）得 $B=(-1,1,0)$（另一侧对称，不影响夹角），$C=(0,1,0)$. 平面 $PAB$ 的法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=(-2,0,1)$，平面 $PCD$ 的法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(1,2,1)$. 故两平面夹角的余弦值为 $\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1\|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{5}\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{30}}{30}$.

**18.** 某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况，从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份，记录并整理这些保单的索赔情况，获得数据如下表：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 索赔次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline 保单数 & 800 & 100 & 60 & 30 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

假设：一份保单的保费为 0.4 万元；前 3 次索赔时，保险公司每次赔偿 0.8 万元；第四次索赔时，保险公司赔偿 0.6 万元. 假设不同保单的索赔次数相互独立. 用频率估计概率.

1. (1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率；
2. (2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差. begin{enumerate}
3. (3) 记 $X$ 为一份保单的毛利润，估计 $E(X)$；
4. (4) 如果无索赔的保单的保费减少 4%，有索赔的保单的保费增加 20%，试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与（1）中 $E(X)$ 估计值的大小（结论不要求证明）.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 索赔次数不少于 2 的保单有 $60+30+10=100$ 份，故所求概率的估计值为 $\frac{100}{1000}=\frac{1}{10}$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) $X$ 的取值为 0.4，$-0.4$，$-1.2$，$-2.0$，$-2.6$，对应的频率分别为 0.8，0.1，0.06，0.03，0.01. 故 $E(X)$ 的估计值为 $0.4\times 0.8-0.4\times 0.1-1.2\times 0.06-2.0\times 0.03-2.6\times 0.01=0.122$（万元）.
4. (4) 新情况下一份保单毛利润的数学期望估计值大于（1）中 $E(X)$ 的估计值.

end{enumerate}

**19.** 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），以椭圆 $E$ 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点 $(0,t)$（$t>\sqrt{2}$）且斜率存在的直线与椭圆 $E$ 交于不同的两点 $A$，$B$，过点 $A$ 和 $C(0,1)$ 的直线 $AC$ 与椭圆 $E$ 的另一个交点为 $D$.

1. (1) 求椭圆 $E$ 的方程及离心率；
2. (2) 若直线 $BD$ 的斜率为 0，求 $t$ 的值.

【解析】

1. (1) 以焦点 $(+-c,0)$ 与短轴端点 $(0,+-b)$ 为顶点的四边形边长为 $\sqrt{b^2+c^2}=a=2$；为正方形则对角线相等，即 $2b=2c$. 故 $a=2$，$b=c=\sqrt{2}$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. (2) 设直线 $AB$ 为 $y=kx+t$（$k\neq 0$，否则直线与椭圆至多交于一点）. 由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{4kt}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{2(t^2-2)}{1+2k^2}$. 设直线 $AC$ 为 $y=mx+1$，则同理 $x_1+x_D=-\frac{4m}{1+2m^2}$，$x_1x_D=-\frac{2}{1+2m^2}$. 由 $BD$ 斜率为 0 得 $y_D=y_2$，而 $B$，$D$ 均为椭圆上同纵坐标的两点，且 $B\neq D$（否则 $A$，$B$，$C$ 共线，与 $t\neq 1$ 矛盾），故 $x_D=-x_2$. 由 $y_1=mx_1+1=kx_1+t$ 及 $y_2=mx_D+1=kx_2+t$ 得 $x_1=\frac{t-1}{m-k}$，$x_2=-\frac{t-1}{m+k}$. 于是 $\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-\frac{2k}{t-1}$，结合韦达定理即 $-\frac{2k}{t-1}=-\frac{2kt}{t^2-2}$，由 $k\neq 0$ 得 $t^2-2=t(t-1)$，故 $t=2$.

**20.** 设函数 $f(x)=x+k\ln(1+x)$（$k\neq 0$），直线 $l$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(t,f(t))$（$t>0$）处的切线.

1. (1) 当 $k=-1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 求证：$l$ 不经过点 $(0,0)$；
3. (3) 当 $k=1$ 时，设点 $A(t,f(t))$（$t>0$），$C(0,f(t))$，$O(0,0)$，$B$ 为 $l$ 与 $y$ 轴的交点，$S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 与 $\triangle ABO$ 的面积. 是否存在点 $A$ 使得 $2S_{\triangle ACO}=15S_{\triangle ABO}$ 成立？若存在，这样的点 $A$ 有几个？

（参考数据：$1.09<\ln 3<1.10$，$1.60<\ln 5<1.61$，$1.94<\ln 7<1.95$）

【解析】

1. (1) 当 $k=-1$ 时，$f(x)=x-\ln(1+x)$（$x>-1$），$f'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}$. 故 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.
2. (2) 切线 $l$ 为 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$，其中 $f'(t)=1+\frac{k}{1+t}$. 若 $l$ 经过 $(0,0)$，则 $f(t)=tf'(t)$，即 $k\ln(1+t)=\frac{kt}{1+t}$. 因 $k\neq 0$，即 $\ln(1+t)=\frac{t}{1+t}$. 记 $\phi(t)=\ln(1+t)-\frac{t}{1+t}$（$t>0$），则 $\phi(0)=0$ 且 $\phi'(t)=\frac{t}{(1+t)^2}>0$，故 $\phi(t)>0$ 恒成立，等式永不成立. 因此 $l$ 不经过点 $(0,0)$.
3. (3) 当 $k=1$ 时，$f(t)=t+\ln(1+t)$. $AC$ 水平长为 $t$，$CO$ 长为 $f(t)$，故 $S_{\triangle ACO}=\frac{1}{2}tf(t)$. 切线交 $y$ 轴于 $B=(0,f(t)-tf'(t))$，其中 $f(t)-tf'(t)=\ln(1+t)-\frac{t}{1+t}=\phi(t)>0$，故 $S_{\triangle ABO}=\frac{1}{2}t\phi(t)$. 条件 $2S_{\triangle ACO}=15S_{\triangle ABO}$ 化为 $2(t+L)=15\left(L-\frac{t}{1+t}\right)$（$L=\ln(1+t)$），即 $\psi(t)=13(1+t)L-t(2t+17)=0$. $\psi(0)=0$，$\psi'(t)=13L-4t-4$，$\psi'(0)=-4<0$，$\psi''(t)=\frac{9-4t}{1+t}$. 故 $\psi'$ 在 $\left(0,\frac{9}{4}\right)$ 上严格递增，在 $\left(\frac{9}{4},+\infty\right)$ 上严格递减；由 $\psi'(2)=13\ln 3-12>13\times 1.09-12>0$ 知 $\psi'$ 恰有两个零点 $t_0<t_1$，$\psi$ 先减后增再减. 又 $\psi$ 在 $\left(0,\frac{4}{9}\right]$ 上严格递减（此处 $\ln(1+t)\leq t$ 给出 $\psi'\leq 9t-4<0$），$\psi(2)=39\ln 3-42>39\times 1.09-42>0$，$\psi(6)=91\ln 7-174>91\times 1.94-174>0$，而 $\psi(t)\to-\infty$（$t\to+\infty$）. 又 $\psi'(6)=13\ln 7-28<13\times 1.95-28<0$，故 $t_1<6$，$\psi(t_1)\geq\psi(6)>0$. 于是 $\psi$ 在 $(t_0,t_1]$ 与 $(t_1,+\infty)$ 内各恰有一个零点. 因此存在这样的点 $A$，且有 2 个.

$$M=\{(i,j,k,w)middle|begin\{gathered\}i\in\{1,2\},$$
$$j\in\{3,4\},$$
$$k\in\{5,6\},\backslash\ w\in\{7,8\},$$
$$且\ i+j+k+w$$

**21.** 已知集合 为偶数$end\{gathered\}\}$ .

给定数列 $A:a_1$，$a_2$，…，$a_8$，和序列 $\Omega:T_1$，$T_2$，…，$T_s$，其中 $T_t=(i_t,j_t,k_t,w_t)\in M$（$t=1$，$2$，…，$s$）. 对数列 $A$ 进行如下变换：将 $A$ 的第 $i_1$，$j_1$，$k_1$，$w_1$ 项均加 1，其余项不变，得到的数列记作 $T_1(A)$；将 $T_1(A)$ 的第 $i_2$，$j_2$，$k_2$，$w_2$ 项均加 1，其余项不变，得到数列记作 $T_2T_1(A)$；……；以此类推，得到 $T_s\cdots T_2T_1(A)$，简记为 $\Omega(A)$.

1. (1) 给定数列 $A:1$，$3$，$2$，$4$，$6$，$3$，$1$，$9$ 和序列 $\Omega:(1,3,5,7)$，$(2,4,6,8)$，$(1,3,5,7)$，写出 $\Omega(A)$；
2. (2) 是否存在序列 $\Omega$，使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1+2$，$a_2+6$，$a_3+4$，$a_4+2$，$a_5+8$，$a_6+2$，$a_7+4$，$a_8+4$？若存在，写出一个符合条件的 $\Omega$；若不存在，请说明理由；
3. (3) 若数列 $A$ 的各项均为正整数，且 $a_1+a_3+a_5+a_7$ 为偶数，求证：“存在序列 $\Omega$，使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等”的充要条件为“$a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$”.

【解析】

1. (1) 逐次在第 1，3，5，7 项加 1，再在第 2，4，6，8 项加 1，最后再在第 1，3，5，7 项加 1，得到 $(3,4,4,5,8,4,3,10)$. 故 $\Omega(A)=(3,4,4,5,8,4,3,10)$.
2. (2) 设 $\Omega$ 含 $s$ 个元组. 每次变换恰使第 1，2 项之一加 1，故 $s$ 次后第 1，2 项共增加 $s$；目标增量为 $2+6=8$，得 $s=8$. 同理第 3，4 项共增加 $s$，目标增量为 $4+2=6$，得 $s=6$，矛盾. 故不存在符合条件的序列 $\Omega$.
3. (3) 设 $\Omega$ 含 $s$ 个元组. 每次变换使四个下标组 $\{1,2\}$，$\{3,4\}$，$\{5,6\}$，$\{7,8\}$ 中各恰一项加 1，故四个组的组内和各增加 $s$. 若 $\Omega(A)$ 各项均为 $C$，则每组和均为 $2C$，原四组和相等. 反之设原四组和均为 $P$，目标全为 $C$（$C$ 待定），则需 $s=2C-P$ 次操作，第 $2j-1$ 项需加 $d_j=C-a_{2j-1}$ 次（$j=1,2,3,4$）. 奇下标总增量 $D=\sum d_j=4C-(a_1+a_3+a_5+a_7)$ 为偶数. 取 $C$ 充分大，使每 $d_j\geq 0$，$\max d_j\leq s$，且区间 $\left[\frac{D}{2}-s,\min\left(\min d_j,\frac{D}{2}-\max d_j\right)\right]$ 非空（下界 $\frac{D}{2}-s=P-\frac{(a_1+a_3+a_5+a_7)}{2}$ 为常数，两上界随 $C$ 增至无穷）. 任取其中整数 $n_4$，先进行 $n_4$ 次全奇操作 $(1,3,5,7)$；余下奇增量总数为偶数且最大值不超过半数，每次取当前余量最多的两组可两两配成恰取两组奇下标、另两组取偶下标的操作；最后用全偶操作 $(2,4,6,8)$ 补足 $s$ 次（次数非负由 $n_4\geq\frac{D}{2}-s$ 保证）. 每次操作的奇下标个数均为偶数，故各元组下标和为偶数而属于 $M$，且各下标增量恰为所需，得到 $\Omega(A)$ 各项为 $C$. 因此充要条件为四组和相等，即 $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$.